

Veri Bilimi Projesi-Ödevde Kullanılan Promptlar

- Adım 1 - Veri Yükleme: "Elimde Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımların sezonluk istatistiklerini içeren 'Big 5 European football leagues teams stats.csv' adlı dosya var. Bunu Pandas ile projeye yükleyip ilk 5 satırını ve sütun bilgilerini gösteren kodu yazar mısın?"
- Adım 2 - Veri Filtreleme: "Veri setini başarıyla yükledim. Şimdi bu DataFrame içinden sadece 'competition' sütunu 'La Liga' olanları ve 'season' sütunu 2010-2011 ile 2018-2019 arasındaki sezonları kapsayan satırları filtrelemek istiyorum. Bu filtrelemeyi yapıp, yeni veri setinin boyutunu ve ilk 5 satırını gösteren kodu yazar mısın?"
- Adım 3 - Veri Temizleme ve Tip Dönüşümü: "Veri setimde eksik değerler (NaN) olup olmadığını kontrol eden, çok fazla eksik veri içeren gereksiz sütunları (örneğin 'notes') silen, sayısal eksiklikleri (örneğin 'cards_yellow') sıfır ile dolduran ve veri tipi float olan kart sayılarını tam sayıya (integer) çeviren bir veri temizleme kodu yazar mısın?"
- Adım 4 - Temel İstatistikler ve İlk Görselleştirme: "Filtrelediğim La Liga verisinin genel sayısal özelliklerini (ortalama, standart sapma vb.) görmek istiyorum. Ayrıca Araştırma Sorusu 1 olan 'Takımların attığı gol ile kazandığı maç arasında nasıl bir ilişki vardır?' sorusunu cevaplamak için, 'goals_for' ve 'wins' sütunlarını kullanan bir Dağılım Grafiği (Scatter Plot) kodu yazar mısın?"
- Adım 5 - İkinci Görselleştirme(Çubuk Grafiği): "Araştırma Sorusu 2: La Liga'da 2010-2019 yılları arasındaki 9 sezonluk dönemde, toplamda en çok gol atan ilk 10 takımı görmek istiyorum. Bu veriyi takımlara göre gruplayıp, bir Çubuk Grafiği (Bar Chart) ile görselleştiren kodu yazar mısın?"
- Adım 6 - Üçüncü Görselleştirme(Histogram): "Araştırma Sorusu 3'e hazırlık olarak, takımların sezon sonu topladıkları puanların genel dağılımını görmek istiyorum. Bu puan dağılımını bir Histogram ile görselleştiren Python kodunu yazar mısın?"

- Adım 7 - Dördüncü Görselleştirme(Isı Haritası): "Araştırma Sorusu 3'ü cevaplamak için; takımların topladığı puan, galibiyet, atılan gol ve yenilen gol arasındaki ilişkilerin gücünü (korelasyonunu) gösteren bir Isı Haritası (Heatmap) çizen kodu yazar mısınız?"
- Adım 8 - Makine Öğrenmesi ile Modelleme: "Veri setindeki 'goals_for' (atılan gol) ve 'goals_against' (yenilen gol) sütunlarını kullanarak takımların sezon sonu toplayacağı puanı ('points') tahmin eden bir Çoklu Doğrusal Regresyon (Multiple Linear Regression) modeli kurmak istiyorum. Veriyi eğitim ve test olarak ayırıp, modelin R-kare (doğruluk) skorunu hesaplayan Python kodunu yazar mısınız?"
- Adım 9 - Yeni Sütun Oluşturma-Feature Engineering: "Veri setimdeki takımların hücum/savunma dengesini ölçmek için 'goals_for' (atılan gol) ve 'goals_against' (yenilen gol) değerlerini kullanarak yeni bir 'goal_ratio' (gol oranı) sütunu oluşturmak istiyorum. Bunu hesaplayan, veri setine ekleyen ve sonucun ilk 5 satırını ekrana yazdıran kodu yazar mısınız?"
- Adım 10 - Detaylı İstatistiksel Özet Tablosu: "La Liga'daki takımların 9 sezonluk performansını özetlemek için; takımlara göre gruplandırma yapan, sezon başına düşen ortalama puan, atılan gol ve yenilen gol değerlerini hesaplayıp en başarılı 5 takımı listeleyen Python kodunu yazar mısınız?"
- Adım 11 - İşlenmiş Veriyi Kaydetme: "Yaptığımız tüm eksik veri temizleme, filtreleme ve yeni sütun ekleme işlemlerinden sonra ortaya çıkan nihai ve temiz veri setini bilgisayarıma 'laliga_temiz_veri.csv' adıyla kaydetmek istiyorum. Bunun için gerekli Python kodunu yazar mısınız?"